THESIS ARCHITECTURE BRIEF

ระบบห้อง · RouteOffer · Biome

สรุปจากโค้ดจริงใน `Assets/Project/Scripts/Core/ZoneState` — สามระบบนี้เป็นวงเดียวกัน: Biome กำหนดว่าด่านนี้จะเสนออะไร, RouteOffer คือการ์ดเลือกห้องถัดไป, ระบบห้องคือการโหลด เล่น และเคลียร์ห้องนั้น

แหล่งข้อมูล: RoomChoiceDirector, RunProgressionManager, RouteOfferGenerator, RoomLayoutHost, SceneTransitionManager · 27 ส.ค. 2026

3	8	+12%	1
ใบต่อการเลือกปกติ	จุดใน biome act เริ่มต้น	HP / ATK / DEF ต่อ biome	ห้องปลอดภัยสูงสุดต่อชุดการ์ด

> **ชื่อในโค้ด: RouteOffer = RoomChoiceOffer**
> คำที่ผู้เล่นเห็นคือ RouteOffer (การ์ด 3 ใบหลังเคลียร์ห้อง). struct คือ `RoomChoiceOffer` พก `RoomData` และถ้าเป็น Combat/Elite จะมี `RouteDifficulty` กับ `RouteReward` ด้วย

1. ภาพรวมวงรัน

การ์ดถูกทอยตอนเคลียร์ห้อง แล้วแคชไว้ UI เปิดเมื่อผู้เล่นยืนที่ Exit ที่ปลดล็อกแล้ว เลือกใบ → จำใบนั้น → โหลดห้อง → เล่น → เคลียร์ แล้ววนใหม่



รูปที่ 1 · วงรัน RouteOffer — ทอยใบตอนเคลียร์ เปิด UI ตอนยืนที่ทางออก

ชั้น	ไทป์	หน้าที่
แคตตาล็อก	`MapSO` / `RoomData`	ห้องมีอะไรบ้าง, ชนิด, เลย์เอาต์, น้ำหนักสุ่ม
เลือกเส้นทาง	`RoomChoiceDirector`	act ของ biome + กติกา 3 ใบ
เนื้อหาการ์ด	`RouteOfferGenerator`	ความยาก + รางวัล + พาเลตศัตรู
ใบที่เลือก	`ActiveRouteOffer`	จำการ์ดจนกว่าจะเคลียร์หรือเปลี่ยนห้อง
เล่นห้อง	`RoomLayoutHost` / `CombatStageController`	สลับเลย์เอาต์, หลายห้องย่อยในด่าน
ความก้าวหน้า	`RunProgressionManager`	depth, biome index, สเกลศัตรู
เดินทาง	`SceneTransitionManager`	เฟด, สลับเลย์เอาต์หรือโหลดซีน, แจ้งออกจากห้อง

2. ระบบห้อง

`RoomData` คือรายการในแคตตาล็อก ไม่ใช่ฉากที่เล่นอยู่แล้ว แต่ละห้องมี `RoomId` , `RoomKind` , `ZoneMode` , และทางเลือกโหลด:

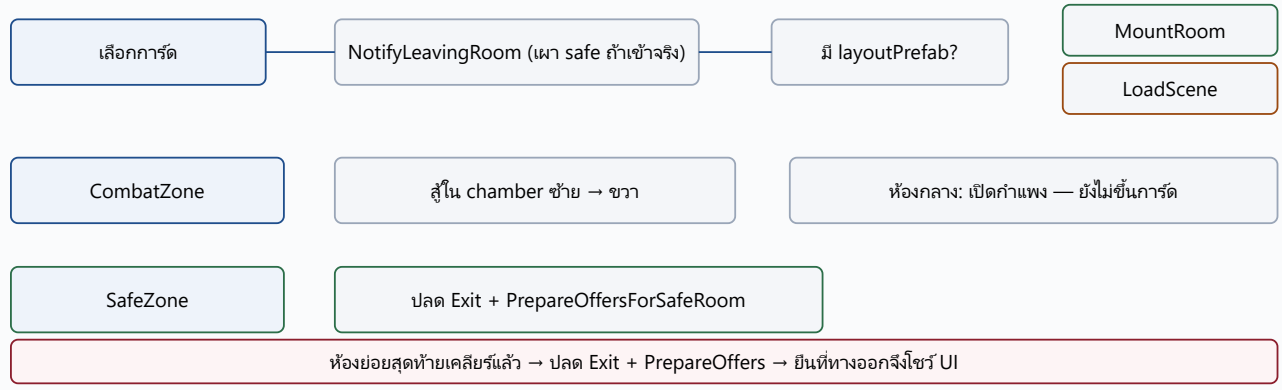
- `layoutPrefab` + ซีน shell เดิม → **สลับเลย์เอาต์ในที่** ผ่าน `RoomLayoutHost.MountRoom`
- Shop / Level ใช้ซีนแยก → **โหลดซีนเต็ม** แม้มี host อยู่

Lobby ถูกใส่เป็น Shop แต่ `IncludeInRandomOffers = false` เพื่อไม่ให้การออกจากล็อบบี้ไปเผาโควต้า Shop ของ biome

ชนิดห้อง

RoomKind	Zone	ในพูลสุ่ม	ทำอะไร
Combat	CombatZone	ใช่	หลายห้องย่อย + พาเลต Easy/Medium/Hard จากใบที่เลือก
Elite	CombatZone	ใช่	เหมือน Combat แต่ความยากเอนไป Medium/Hard
Shop	SafeZone	ใช่ (โหนด Shop)	ซื้อของ ทางออกปลดตอนเข้า
Level	SafeZone	one-shot ต่อ biome	รับ Run Global Level ครั้งเดียวต่อการเข้า
Rest	SafeZone	one-shot ต่อ biome	ฮีลทีมครั้งเดียวต่อการเข้า
Boss	CombatZone	ไม่สุ่ม	บังคับใบเดียว Boss_01 จาก EncounterSO ที่ใส่ในห้อง
Reward	SafeZone	ชนิดเก่า	นับเป็นห้องปลอดภัย ไม่ได้อยู่บน act เริ่มต้น

โหลดห้องและเคลียร์



รูปที่ 2 · โหลดห้องแล้วแยก CombatZone / SafeZone — การ์ด 3 ใบขึ้นหลังห้องย่อยสุดท้ายเท่านั้น

Combat spawn อ่านความยากจาก `ActiveRouteOffer` แล้วเลือก `Encounter_Easy` / `_Medium` / `_Hard` จำนวนศัตรูต่อห้องย่อยมาจาก `enemyCount` บน chamber ไม่ใช่จาก `RoomData.Encounter` (อันนั้นเป็น fallback / บอส)

หนึ่ง `RoomLayout_Combat_*` = หนึ่งด่าน หลาย chamber ไม่เท่ากับหลายห้องใน MapSO

3. ระบบ RouteOffer

หลังเคลียร์ `RoomExitPresenter.PrepareOffers()` เรียก `GenerateOffersAfterClear()` ทอยใบไว้ก่อน UI ยังไม่เปิด จนกว่าผู้เล่นจะยืนใน Exit (`TransitionTrigger.openRoomChoiceUi`)

GenerateOffersAfterClear

เลื่อน act

ใช้หลังเคลียร์ Combat / Elite / Boss ทำเครื่องหมายห้องที่เข้าแล้ว แจ้ง `RunProgressionManager` สร้างการ์ดชุดถัดไป แล้วเลื่อน `actIndex`

GenerateLeaveOffersFromSafeRoom

ไม่เลื่อน act

ใช้ตอนออก Shop / Level / Rest เคอร์เซอร์เลื่อนไปแล้วตอนที่ใบนั้นถูกเสนอหลังเคลียร์ห้องก่อนหน้า จะไม่ยัด safe ชนิดเดิมซ้ำตอนเดินออก

กติกาใบ

กติกา	พฤติกรรม
จำนวนใบ	ทางเลือกปกติเสมอ 3 ใบ บอสเป็นใบเดียว
Safe ≤ 1	ในชุดเดียวกันมี Shop หรือ Level หรือ Rest ได้แค่ชนิดเดียว
โชว์ใบ ≠ ใช้โควต้า	มี Shop บนการ์ดแต่เลือก Combat แล้ว Shop ยังใช้ใน biome นั้นได้ เผาโควต้าตอนเข้าห้องจริงผ่าน `NotifyLeavingRoom`
Combat / Elite / Shop	อยู่ในพูลซ้ำได้ ชุด 3 ใบปัจจุบันเลี่ยง RoomId ซ้ำก่อน แล้วค่อย pad Combat ถ้าเลย์เอาต์ไม่พอ
Level / Rest	RoomId เป็น one-shot ต่อ biome ปลดเมื่อขึ้น biome ใหม่
ความยากไม่ซ้ำ	การ์ด Combat reroll สูงสุด 3 ครั้ง เพื่อไม่ให้ Easy/Medium/Hard ซ้ำกันทั้งสามใบ
น้ำหนัก	`PickWeighted` ใช้ `RoomData.OfferWeight` ห้องที่ `IncludeInRandomOffers = false` ไม่ถูกสุ่ม
บอส	โหนด Boss ในเทมเพลตบังคับ `Boss_01` depth เป็นเพดานสำรอง ห้ามดึงบอสมาเร็วเกินไป

สิ่งที่การ์ด Combat ทอย

`RouteOfferGenerator.BuildOffer` อ่าน `Resources/MapSO/RouteOfferTables` เลย์เอาต์ที่มี chamber สปอว์นจากพาเลตตามความยาก Generated waves ติดเฉพาะห้องไฟต์ที่ไม่มี `CombatStageController`

Difficulty	น้ำหนักสุ่ม	Waves	เหรียญ	โอกาส Artifact
Easy	40	1	30–60	5%
Medium	35	2	90–150	28%
Hard	25	3	180–280	55%

ค่าเริ่มต้นจาก RouteOfferTables.Reset() · Elite = 55% Hard / 45% Medium (ไม่สุ่ม Easy)

เลือกใบ → `ActiveRouteOffer.Set(offer)` → `TransitionToRoom` ถ้าเข้าห้องแบบ debug โดยไม่มีใบ ระบบ fallback ไป encounter บน chamber หรือ `RoomData.Encounter`

4. ระบบ Biome ทั้งก้อน

Biome ในโปรเจกต์นี้มีสองความหมายที่ทำงานคู่กัน

4.1 Act template — โครงด่านใน biome

`RoomChoiceDirector.biomeTemplate` เป็นตัวตัดสินว่าชุดการ์ดถัดไปจะมีอะไรได้บ้าง `actIndex` เดินบนลิสต์นี้ ค่าเริ่มต้น 8 จุด:

0	1	2	3	4	5	6	7
Combat	**Combat**	**Shop**	**Combat**	**Level**	**Combat**	**Rest**	**Boss**
depth +1	depth +1	ยัด safe 1 ใบ	depth +1	one-shot / biome	depth +1	one-shot / biome	ใบเดียว

Combat ก่อนบอส = 4 จุด · depth เป็นเพดานสำรอง (`roomsBeforeBoss = จำนวน Combat + 2`) เพื่อไม่ให้บอสแย่งคิว Shop / Level / Rest

- **Combat** — ชุด 3 ใบเป็น Combat/Elite เป็นหลัก เคลียร์แล้ว `currentRoomDepth++`
- **Shop / Level / Rest** — ยัดห้องปลอดภัย 1 ใบในชุดนั้น ถ้ายังไม่ถูกใช้ใน biome นี้
- **Boss** — บังคับ `Boss_01` เทมเพลตเป็นตัวตัดสิน

`actIndex` เดินหลัง `GenerateOffersAfterClear` (เคลียร์ไฟต์) ไม่เดินตอนออกจากห้องปลอดภัย

4.2 Biome index — สเกลความยากระหว่าง biome

`RunProgressionManager.currentBiomeIndex` เริ่มที่ 0 เคลียร์ Combat/Elite → depth +1 เคลียร์ Boss → depth = 0 และ biome +1 สถานะศัตรูพื้นฐาน (HP / ATK / DEF) คูณ `1 + biome × 0.12` ตอนสปอว์นใน `RoomWaveManager` ไม่ใช่ตอนทอยการ์ด



รูปที่ 3 · ตัวคูณศัตรูตาม biome · สูตร 1 + biome × 0.12 · แกนเทียบกับ 1.48×

หลังบอส

1. เคลียร์บอส → `BeginNextBiome()` รีเซ็ต act, ธง Shop/Level/Rest และปลด visited ของ Level/Rest เพื่อให้รอบใหม่เสนอได้อีก
2. `pendingPostBossRest` พยายามใส่ Rest ในใบถัดไป ถ้าไม่มีห้อง Rest ใน MapSO จะตกไปทอย act ปกติ
3. biome ใหม่เล่นเทมเพลต 8 จุดเดิมอีกครั้ง แต่ศัตรูแข็งขึ้น 12%

รันใหม่ (`ResetRouteState`) รีเซ็ตทั้ง act, visited, depth และ biome กลับ 0

5. สิ่งที่มักสับสน

อย่าสับสน	ความจริงในโค้ด
ห้องย่อยในเลย์เอาต์ กับ ห้องใน MapSO	3 chamber ใน `RoomLayout_Combat_01` คือ 1 RouteOffer
มี Shop บนการ์ด	ยังไม่ใช่โควต้า Shop จนกว่าจะเดินเข้า Shop จริง
Lobby เป็น Shop	เป็น Shop ในข้อมูล แต่ไม่ใช่ Shop ของ act เพราะ `IncludeInRandomOffers = false`
บอสในพูลสุ่ม	บอสไม่สุ่ม director บังคับตอนถึงโหนด Boss

6. ใครเป็นเจ้าของอะไร

ไทป์	เป็นเจ้าของ
`MapSO` / `RoomData`	ห้องที่มีอยู่ ชนิด เลย์เอาต์ น้ำหนักสุ่ม
`RoomChoiceDirector`	เคอร์เซอร์ act, กติกา 3 ใบ, ห้องปลอดภัยที่เข้าแล้ว
`RouteOfferGenerator`	ความยาก รางวัล และคลื่นที่สร้างถ้าไม่มี chamber
`ActiveRouteOffer`	ใบที่ผู้เล่นเพิ่งเลือก
`RoomLayoutHost`	ติดตั้ง/ถอดเลย์เอาต์ใน run shell
`CombatStageController`	ด่านหลายห้องย่อย ห้องสุดท้ายปลดทางออก
`RunProgressionManager`	depth, biome index, เส้นโค้ง +12%
`SceneTransitionManager`	เฟด สลับเลย์เอาต์หรือโหลดซีน แจ้งออกจากห้อง

สรุปจากโค้ดใน `Assets/Project/Scripts/Core/ZoneState` และสเปก `Docs_JJK/3_Outputs/Specs/route-offer-generator-setup.md`, `run-progression-mvp-setup.md`, `combat-layout-multi-chamber-setup.md` · ไม่ได้ดึงจาก GDD เพราะส่วน biome/room offer ยังไม่มี @tag ใน GDD